

Examen Módulo 1

04/04/2022

Nombre: _____

Instrucciones

El presente examen tiene cuatro partes que están relacionadas con un problema común. Cada parte indica su puntaje y el nombre del archivo que se debe entregar. La tercera parte es opcional y otorga un punto de bono (nota máxima 8,0) a quienes hayan completado las primeras dos partes. Tendrás un tiempo de 110 minutos para resolver el examen.

Debes entregar a través de Canvas un archivo para cada parte con el nombre que se especifica en el enunciado.

Introducción

Un polinomio es una expresión algebraica formada por varios monomios o términos. Ellos se componen por constantes, variables y operaciones aritméticas, como sumas, multiplicaciones y potencias. El grado de un polinomio es el del monomio de mayor grado. Por ejemplo, el siguiente es un polinomio de grado 3 porque el mayor exponente de la variable x es 3:

$$3x^3 + 2x^2 + x + 1$$

En este examen desarrollarás un programa en Scratch para evaluar funciones definidas con polinomios de la forma:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \beta_n x^n + \beta_{n-1} x^{n-1} + \dots + \beta_0$$

Vale decir, polinomios con dominio y recorrido en el conjunto de los reales.

Parte 1 (Scratch; p1.sb3; 2 puntos)

Comenzaremos por pedir al usuario varios datos que describen la función polinómica a evaluar:

1. El grado n del polinomio.
2. [1 punto] Los coeficientes del polinomio de acuerdo a su grado. Recordar que el total de coeficientes es $n + 1$, y que pueden haber coeficientes nulos (valor 0). Todos los coeficientes, incluyendo los nulos, deben ser guardados en una lista. Se deben ingresar los coeficientes por grado en orden decreciente (primero el de grado más alto).
3. Los valores extremos a y b de un intervalo cerrado $[a, b]$ en $\mathbb{R}$, en el cual se evaluará una función $f(x)$ de la forma descrita arriba.
4. [.5 punto] El extremo derecho del intervalo, b , el cual debe ser *estrictamente mayor* que el extremo izquierdo a . Si el usuario ingresa un valor incorrecto para el extremo derecho, se debe volver a preguntar.

5. [.5 punto] La distancia d entre valores sucesivos de x con que será evaluada la función $f(x)$ en la Parte 2 de este examen. Considerar $d \in \mathbb{R}^+$. Si el usuario ingresa un valor negativo o cero, se le debe volver a preguntar.

Ejemplo de ejecución:

Puedes encontrar un vídeo con una demostración aquí: <https://bit.ly/34hghdd>

Puntaje

Se evalúa la completitud y correctitud de la solución en cada ítem del problema con un puntaje de apreciación en escala 0-2 (0: sin solución, o con errores graves, 1: solución incompleta o con errores leves, 2: excelente). Dicho puntaje es convertido a un ponderador entre 0 y 1: $0pt \rightarrow 0,0$, $1pt \rightarrow 0,5$, $2pts \rightarrow 1,0$). El ponderador obtenido es multiplicado por el puntaje máximo del ítem respectivo, con lo que se obtiene puntaje parcial del ítem. El puntaje total corresponde a la suma de los puntajes parciales.

Solución

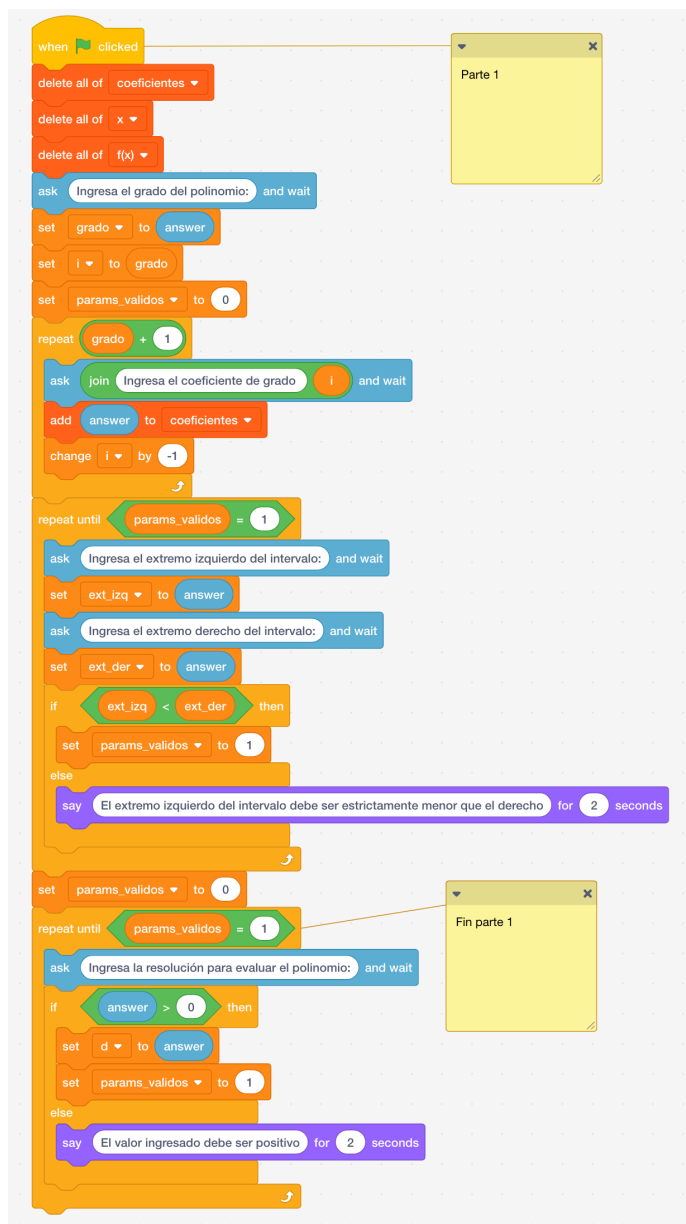


Figura 1: Solución de la Parte 1

Parte 2 (Scratch; p2.sb3; 2 puntos)

Para continuar tu trabajo en esta parte del examen crea una copia del programa anterior con nombre `p2.sb3`. Deberás continuar el programa de la parte anterior para evaluar la función polinómica $f(x)$ considerando el intervalo ingresado por el usuario, y la distancia d para generar los valores de x . Es decir, el primer valor que toma x es el extremo izquierdo del intervalo (a), y el siguiente $x + d$. El último valor con que se evaluará la función $f(x)$ será el mayor valor generable en el intervalo $[a, b]$ considerando la distancia d . Vale decir, considerar el último valor $a + kd$, con $k \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ tal que $a + kd$ es el mayor valor que pertenece al intervalo $[a, b]$.

Tu programa debe generar dos listas. La primera con cada valor de x generado dentro del intervalo $[a, b]$ considerando la distancia d . La segunda lista debe contener todos los valores que toma $y = f(x)$ al ser evaluada con los valores de x según lo descrito en el párrafo anterior.

Al terminar la ejecución de tu programa, ambas listas deben contener todos los valores generados de acuerdo a los parámetros ingresados por el usuario en la parte anterior.

Consejos:

- Scratch no cuenta con un operador de exponenciación x^n . Para implementar la exponenciación construye un ciclo que multiplique el valor en x consigo mismo $n - 1$ veces. Debes manejar el caso de $x^0 = 1$ en forma especial.
- Recuerda que para *cada valor* de x , el valor de $y = f(x)$ correspondiente es sumatoria de los monomios evaluados y el coeficiente de grado 0 β_0 .

Ejemplo de ejecución:

Puedes encontrar un vídeo con una demostración aquí: <https://bit.ly/3iPZ3JC>

Puntaje

- [0.5 punto] Generación de todos los valores de x , considerando valor d y extremos del intervalo. Guardar los valores de x en una lista.
- [0.5 punto] Al evaluar $f(x)$ con un valor x , calcular correctamente la exponenciación de x en cada monomio de acuerdo a su grado.
- [0.5 punto] Al evaluar $f(x)$ obtener correctamente el coeficiente de cada monomio desde lista generada en Parte 1.
- [0.5 punto] Evaluar correctamente la función $f(x)$ como la sumatoria de monomios para cada valor de x .

Se evalúa la completitud y correctitud de la solución en cada ítem del problema con un puntaje de apreciación en escala 0-2 (0: sin solución, o con errores graves, 1: solución incompleta o con errores leves, 2: excelente). Dicho puntaje es convertido a un ponderador entre 0 y 1: $0pt \rightarrow 0,0$, $1pt \rightarrow 0,5$, $2pts \rightarrow 1,0$). El ponderador obtenido es multiplicado por el puntaje máximo del ítem respectivo, con lo que se obtiene puntaje parcial del ítem. El puntaje total corresponde a la suma de los puntajes parciales.

Solución

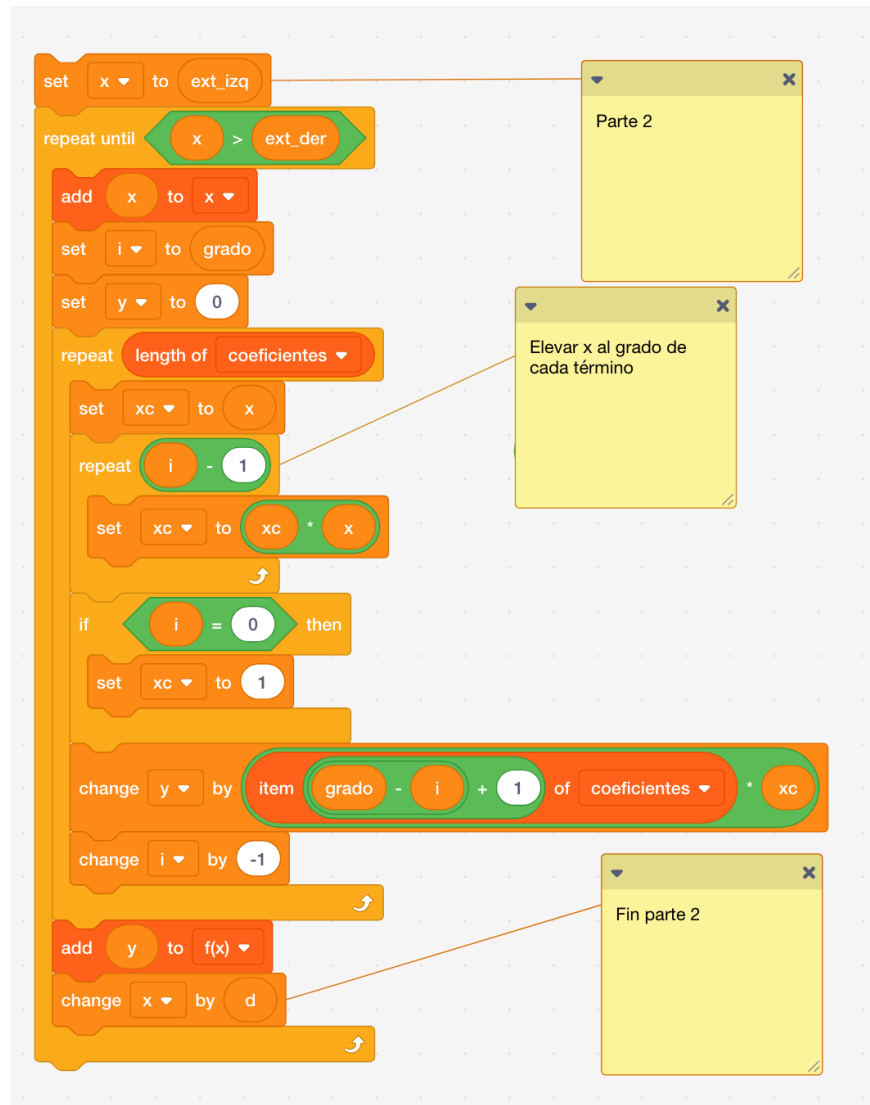


Figura 2: Solución de la Parte 2

Parte 3 (Scratch; p3.sb3; BONUS; 1 punto)

Esta parte del examen es opcional y sólo será evaluada si has logrado completar la Parte 2. Para continuar, crea una copia del programa de la parte anterior, con nombre `p3.sb3`.

Extiende el programa anterior para que determine y despliegue al finalizar la ejecución:

- [.25 punto] El valor mínimo que toma $f(x)$ en el intervalo en el cual es evaluada. El gatito debe mostrar este valor por dos segundos.
- [.25 punto] El valor máximo que toma $f(x)$ en el intervalo en el cual es evaluada. El gatito debe mostrar este valor por dos segundos.
- [.5 punto] El valor promedio que toma $f(x)$ en el intervalo en el cual es evaluada. El gatito debe mostrar este valor por dos segundos.

Ejemplo de ejecución:

Puedes encontrar un vídeo con una demostración aquí: <https://bit.ly/3iP6X5P>

Puntaje

Se evalúa la completitud y correctitud de la solución en cada ítem del problema con un puntaje de apreciación en escala 0-2 (0: sin solución, o con errores graves, 1: solución incompleta o con errores leves, 2: excelente). Dicho puntaje es convertido a un ponderador entre 0 y 1: $0pt \rightarrow 0,0$, $1pt \rightarrow 0,5$, $2pts \rightarrow 1,0$. El ponderador obtenido es multiplicado por el puntaje máximo del ítem respectivo, con lo que se obtiene puntaje parcial del ítem. El puntaje total corresponde a la suma de los puntajes parciales.

Solución

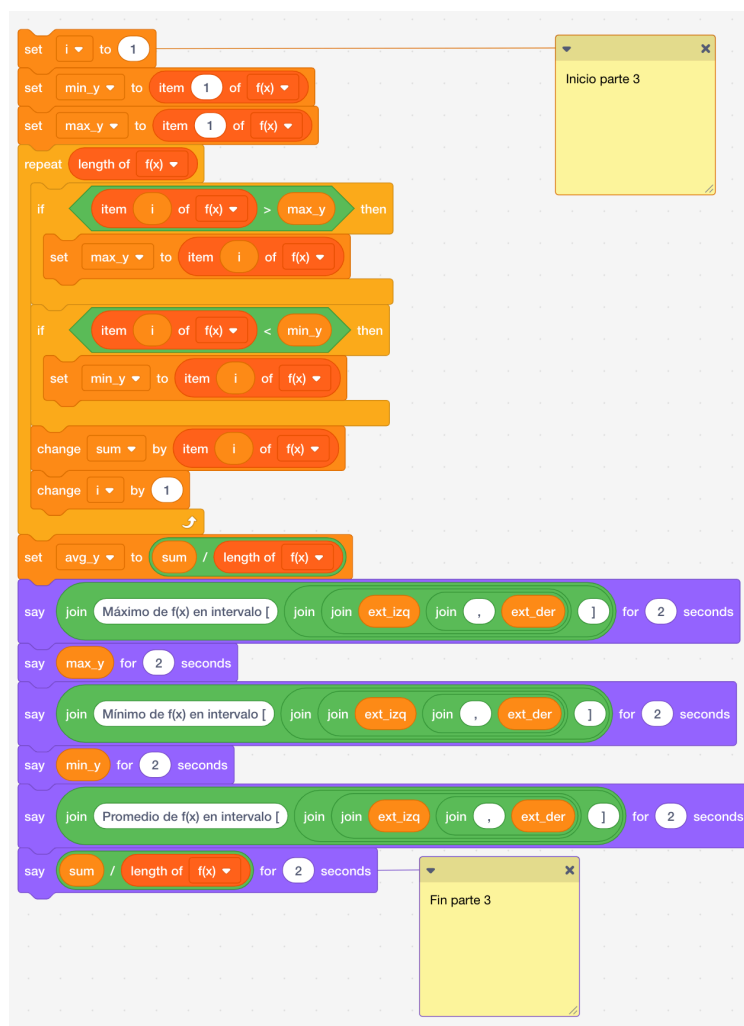


Figura 3: Solución de la Parte 3

Parte 4 (Python; p1.py; 2 puntos)

Escribe un programa en Python que pida al usuario:

- Los valores de cuatro coeficientes reales A , B , C y D de un polinomio de grado 3 de la forma:

$$p(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

- Tres valores x_0 , x_1 y x_2 reales, distintos y en orden creciente. Puedes suponer que los valores siempre serán ingresados correctamente.

Tu programa debe desplegar como resultado lo siguiente:

- [1 punto] **True** si los valores $p(x_0)$, $p(x_1)$ y $p(x_2)$ son estrictamente crecientes. En caso contrario, debe desplegar **False**.
- [1 punto] **True** si el área del rectángulo $A_0 = |x_1 - x_0|p(x_1)$ es mayor al área del rectángulo $A_1 = |x_2 - x_1|p(x_2)$, o **False** en caso contrario. Para determinar el valor absoluto puedes usar la operación **abs** en Python. Por ejemplo, **abs(-1)** cuyo resultado es 1.

Recuerda: Al invocar **print** en Python con un valor booleano, siempre se despliega **True** o **False**.

Ejemplos de ejecución:

```
Ingresar el valor de A: 3
Ingresar el valor de B: 2
Ingresar el valor de C: 1
Ingresar el valor de D: 0
Ingresar el valor de x0: 1
Ingresar el valor de x1: 2
Ingresar el valor de x2: 3
Valores de p(x) son crecientes: True
A0 > A1: False
```

```
Ingresar el valor de A: 1
Ingresar el valor de B: 2
Ingresar el valor de C: 1
Ingresar el valor de D: 1
Ingresar el valor de x0: -1.5
Ingresar el valor de x1: -1
Ingresar el valor de x2: -0.5
Valores de p(x) son crecientes: False
A0 > A1: True
```

Puntaje

Se evalúa la completitud y correctitud de la solución en cada ítem del problema con un puntaje de apreciación en escala 0-2 (0: sin solución, o con errores graves, 1: solución incompleta o con errores leves, 2: excelente). Dicho puntaje es convertido a un ponderador entre 0 y 1: $0pt \rightarrow 0,0$, $1pt \rightarrow 0,5$, $2pts \rightarrow 1,0$). El ponderador obtenido es multiplicado por el puntaje máximo del ítem respectivo, con lo que se obtiene puntaje parcial del ítem. El puntaje total corresponde a la suma de los puntajes parciales.

Solución

Listing 1: Solución de la Parte 4

```
1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3
4  A = float(input("Ingresa el valor de A: "))
5  B = float(input("Ingresa el valor de B: "))
6  C = float(input("Ingresa el valor de C: "))
7  D = float(input("Ingresa el valor de D: "))
8
9  x0 = float(input("Ingresa el valor de x0: "))
10 x1 = float(input("Ingresa el valor de x1: "))
11 x2 = float(input("Ingresa el valor de x2: "))
12
13 y0 = A*x0**3+B*x0**2+C*x0+D
14 y1 = A*x1**3+B*x1**2+C*x1+D
15 y2 = A*x2**3+B*x2**2+C*x2+D
16
17 print("Valores de p(x) son crecientes:", y0<y1<y2)
18
19 A0 = abs(x1-x0)*y1
20 A1 = abs(x2-x1)*y2
21
22 print("A0 > A1:", A0>A1)
```
